



**รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้าง Dashboard
สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการฝากเงินของลูกค้า**

จัดทำโดย

นางสาว วราภรณ์ วังโน 68541207016-9

เสนอ

ผศ.ดร. ชัชฎาพร ปุกแก้ว

**รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Data Visualization Technology
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569**

1. ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการ Bank Deposit Dashboard จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการฝากเงิน โดยนำข้อมูลที่ผ่านมากระบวนการทำความสะอาดแล้วมาพัฒนาเป็น Dashboard ที่สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ ตาราง และตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

โครงการนี้พัฒนา Dashboard จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ D3.js และ Vue.js เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา Visualization และ Interactive Dashboard

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมการฝากเงินของลูกค้า
2. เพื่อสร้าง Dashboard สำหรับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
3. เพื่อสร้างกราฟที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้
4. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนา Dashboard ระหว่าง D3.js และ Vue.js
5. เพื่อฝึกทักษะการจัดการข้อมูล การเขียนโปรแกรม และการออกแบบ User Interface

เป้าหมายของ Dashboard

Dashboard สามารถแสดงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ จำนวนลูกค้าทั้งหมด จำนวนผู้ฝากเงิน อัตราการฝากเงิน อายุเฉลี่ย ยอดเงินเฉลี่ย รวมถึงกราฟวิเคราะห์ตามอาชีพ สถานะการฝากเงิน แนวโน้มรายเดือน และความสัมพันธ์ระหว่างอายุและยอดเงิน

2. Dataset และการเตรียมข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา Dashboard คือ ไฟล์ bank_clean.csv ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านมากระบวนการทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้น

- จำนวนข้อมูลทั้งหมด: 11,162 รายการ
- จำนวนคอลัมน์: 17 คอลัมน์
- ไม่มี Missing Values ที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
- ไม่พบข้อมูลซ้ำทั้งแถว
- ตรวจสอบชนิดข้อมูลและช่วงค่าของตัวแปรแล้ว
- ตรวจสอบค่าผิดปกติของตัวแปรเชิงตัวเลขแล้ว

ตัวแปรสำคัญ

ตัวแปรที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่

- **age** — อายุของลูกค้า
- **job** — อาชีพ
- **marital** — สถานภาพสมรส
- **education** — ระดับการศึกษา
- **balance** — ยอดเงินคงเหลือ
- **housing** — การมีสินเชื่อบ้านอยู่อาศัย
- **loan** — การมีสินเชื่อส่วนบุคคล
- **duration** — ระยะเวลาการติดต่อ
- **campaign** — จำนวนครั้งที่ติดต่อในแคมเปญ
- **deposit** — สถานะการฝากเงิน

หลังจากตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูลแล้ว จึงนำไฟล์ bank_clean.csv ไปใช้ในการพัฒนา Dashboard ทั้ง D3.js และ [Vue.js](#)

3. ขั้นตอนการพัฒนา Dashboard

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล

เริ่มจากการศึกษาความหมายของแต่ละคอลัมน์ ตรวจสอบจำนวนข้อมูล ชนิดข้อมูล Missing Values, Duplicate และค่าผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลพร้อมสำหรับการนำไปวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 2 ทำความสะอาดข้อมูล

จัดการข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและตรวจสอบค่าที่อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ จากนั้นบันทึกข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเป็นไฟล์ bank_clean.csv

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนา Dashboard ด้วย D3.js

สร้าง Dashboard ด้วย D3.js โดยใช้กราฟหลายรูปแบบ เช่น

- Bar Chart
- Donut Chart
- Line Chart
- Table

พร้อมเพิ่ม Filter, Search, Tooltip และ Pagination

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา Dashboard ด้วย Vue.js

พัฒนา Dashboard อีกเวอร์ชันด้วย Vue.js และ Chart.js โดยออกแบบ Layout ให้แตกต่างจาก D3.js และเพิ่มการจัดการ State และ Interaction

กราฟที่ใช้ ได้แก่

- Deposit by Job
- Deposit Status
- Monthly Deposit
- Age vs Balance

ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบระบบ

ทดสอบการโหลดข้อมูล การ Filter การ Search การ Reset การคลิกกราฟ การแสดง Animation และการแสดงผลของ Dashboard ในขนาดหน้าจอต่าง ๆ

4. ปัญหาที่พบระหว่างการทำงาน

ระหว่างการพัฒนา Dashboard พบปัญหาหลายส่วน โดยเฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลและการทำ Interactive Dashboard

➤ ปัญหาที่ 1 ข้อมูลใน Vue.js แสดงเป็น 0

ในช่วงแรก Dashboard แสดงจำนวน Records เป็น 0 และไม่มีข้อมูลในกราฟ

สาเหตุ: ระบบไม่สามารถอ่านไฟล์ CSV ได้อย่างถูกต้อง

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบการโหลดไฟล์และเปลี่ยนวิธีอ่าน CSV โดยใช้ fetch() ร่วมกับ Custom CSV Parser

➤ ปัญหาที่ 2 พบ Error Papa is not defined

ใน Console พบข้อความ Error ว่า Papa is not defined

สาเหตุ: Vue.js มีการเรียกใช้ PapaParse แต่ไม่ได้โหลด Library ดังกล่าวเข้าสู่เว็บไซต์

วิธีแก้ไข: นำการพึ่งพา PapaParse ออก และสร้างฟังก์ชัน parseCSV() สำหรับอ่านข้อมูล CSV ด้วย JavaScript โดยตรง

หลังจากแก้ไขแล้ว Dashboard สามารถอ่านข้อมูลจาก bank_clean.csv ได้ตามปกติ

➤ ปัญหาที่ 3 ปุ่ม Reset Filters ใช้งานไม่ได้

พบว่าปุ่ม Reset Filters ไม่สามารถคืนค่าการ Filter ได้ตามที่ต้องการ

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบ Event ของ Vue.js และเชื่อมปุ่มเข้ากับฟังก์ชัน `resetFilters()` เพื่อคืนค่าตัวกรองทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้น

➤ ปัญหาที่ 4 ปุ่ม Click ของกราฟไม่ทำงาน

ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Click ของกราฟแต่ละกราฟเพื่อเล่น Animation ใหม่ แต่ในช่วงแรกปุ่มยังไม่ทำงาน

วิธีแก้ไข: เพิ่มปุ่มที่เชื่อมกับฟังก์ชัน `Replay` ของกราฟแต่ละประเภท ได้แก่

- `replayJobChart()`
- `replayDepositChart()`
- `replayMonthChart()`
- `replayScatterChart()`

เมื่อกดปุ่ม ระบบจะทำลาย Chart เดิมและสร้าง Chart ใหม่ ทำให้ Animation เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

➤ ปัญหาที่ 5 Animation ของกราฟไม่ชัดเจน

ปรับค่า Animation ของ Chart.js เช่น `Duration` และ `Easing` เพื่อให้กราฟมีการเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

➤ ปัญหาที่ 6 ต้องการแสดง Deposit Rate ตรงกลาง Donut

สร้าง Custom Plugin ของ Chart.js เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ Deposit Rate ตรงกลาง Doughnut Chart ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นข้อมูลสำคัญได้ทันที

5. การออกแบบ Dashboard

Dashboard เวอร์ชัน Vue.js ได้รับการออกแบบให้มีความแตกต่างจาก D3.js โดยเน้นความเรียบง่าย น่ารัก และใช้งานง่าย

แนวทางการออกแบบ

ใช้โทนสี Pastel ได้แก่

- สีชมพู
- สีพีช
- สีส้ม
- สีเหลือง
- สีฟ้า

ใช้รูปแบบ Card ที่มีมุมโค้งและเงาอ่อน เพื่อให้ Dashboard ดูทันสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

ส่วนประกอบของ Dashboard

1. Sidebar

ประกอบด้วย

- Deposit Status Filter
- Job Filter
- Search
- Reset Filters
- คำแนะนำการใช้งาน
- ชื่อ Dataset

2. KPI Cards

แสดงข้อมูลสำคัญ 5 รายการ

- Total Customers
- Deposit Yes
- Deposit Rate
- Average Age
- Average Balance

3. Charts

ประกอบด้วยกราฟ 4 รูปแบบ

- Deposit by Job — Bar Chart
- Deposit Status — Doughnut Chart
- Monthly Deposit — Line Chart
- Age vs Balance — Scatter Chart

4. Customer Details

แสดงรายละเอียดลูกค้าในรูปแบบ Table พร้อม Pagination

การออกแบบดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมและเจาะลึกข้อมูลได้จาก Dashboard เดียว

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้เรียนรู้ว่าการสร้าง Dashboard ที่ดีต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจข้อมูลก่อน ไม่ควรนำข้อมูลไปสร้างกราฟทันทีโดยไม่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

ได้เรียนรู้การตรวจสอบ Missing Values, Duplicate, Outlier และความหมายของค่าพิเศษ เช่น -1 และ unknown

ด้านการเขียนโปรแกรม

ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันของ HTML, CSS และ JavaScript รวมถึงการใช้ Vue.js เพื่อจัดการ State และ Event ของหน้าเว็บ

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ Chart.js สำหรับสร้างกราฟที่มี Animation และ Interactive Features

ด้านการแก้ไขปัญหา

ได้เรียนรู้การใช้ Browser Developer Tools และ Console เพื่อตรวจสอบ Error และหาสาเหตุของปัญหา

ตัวอย่างเช่น Error Papa is not defined ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจสอบ Library และ Dependency ที่ใช้ในโปรเจกต์

ด้านการออกแบบ

ได้เรียนรู้ว่า Dashboard ไม่ได้ประกอบด้วยกราฟเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึง Layout, สี, ตัวอักษร, ระยะห่าง, ปุ่ม, Filter และความง่ายในการใช้งาน

ด้านการทำงานร่วมกับ AI

ได้เรียนรู้การเขียน Prompt ให้ชัดเจน เพื่อให้ GPT สามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหา เขียนโค้ด แก้ไข Error และเสนอแนวทางการออกแบบได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น

7. ผลลัพธ์ของการพัฒนา

หลังจากพัฒนาและทดสอบ Dashboard แล้ว ระบบสามารถโหลดข้อมูลจาก bank_clean.csv และแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

Dashboard สามารถแสดงข้อมูลจำนวน 11,162 รายการ และมีฟังก์ชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Interactive

ฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้

- Filter ตาม Deposit Status
- Filter ตาม Job
- Search ข้อมูลลูกค้า
- Reset Filters
- คลิกกราฟเพื่อ Filter
- ปุ่ม Replay Animation ของแต่ละกราฟ
- Tooltip
- Hover Interaction
- Pagination
- KPI Cards
- Responsive Layout

8. สรุปผล

การจัดทำ Bank Deposit Dashboard ทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือก Visualization การพัฒนาเว็บไซต์ ไปจนถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

การพัฒนา Dashboard ด้วย D3.js และ Vue.js ทำให้เห็นความแตกต่างของแต่ละเทคโนโลยีอย่างชัดเจน โดย D3.js เหมาะกับงานที่ต้องการควบคุม Visualization โดยละเอียด ส่วน Vue.js เหมาะกับการจัดการ Component, State และ User Interaction หลายส่วนภายใน Dashboard

นอกจากนี้ การใช้ GPT ช่วยให้เราสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาโค้ด และปรับปรุง Dashboard ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ผลลัพธ์ทุกส่วนยังต้องผ่านการทดสอบและตรวจสอบโดยผู้จัดทำ

ดังนั้น Dashboard ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นต้นแบบสำหรับการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจได้ และยังสามารถต่อขยายเพิ่มฟังก์ชันหรือ Visualization รูปแบบอื่นในอนาคตได้